

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

MICROSOFT ACCESS ЗАПРОСЫ К НЕСКОЛЬКИМ ТАБЛИЦАМ
Отчёт по лабораторной работе по дисциплине «Базы данных»

Студент гр.594-2

_____ А. А. Танцеров

“ _____ ” _____ 2026 г.

Руководитель старший преподаватель
кафедры ЭМИС

_____ Д. П. Вагнер

“ _____ ” _____ 2026 г.

Лабораторная работа №6

«Microsoft Access запросы к нескольким таблицам»

Цель работы: получение навыков работы с запросами из нескольких таблиц в Microsoft Access.

Для выполнения задания необходимо использовать файл БД Торговля, в котором необходимо установить связи, представлено на рисунке 1.

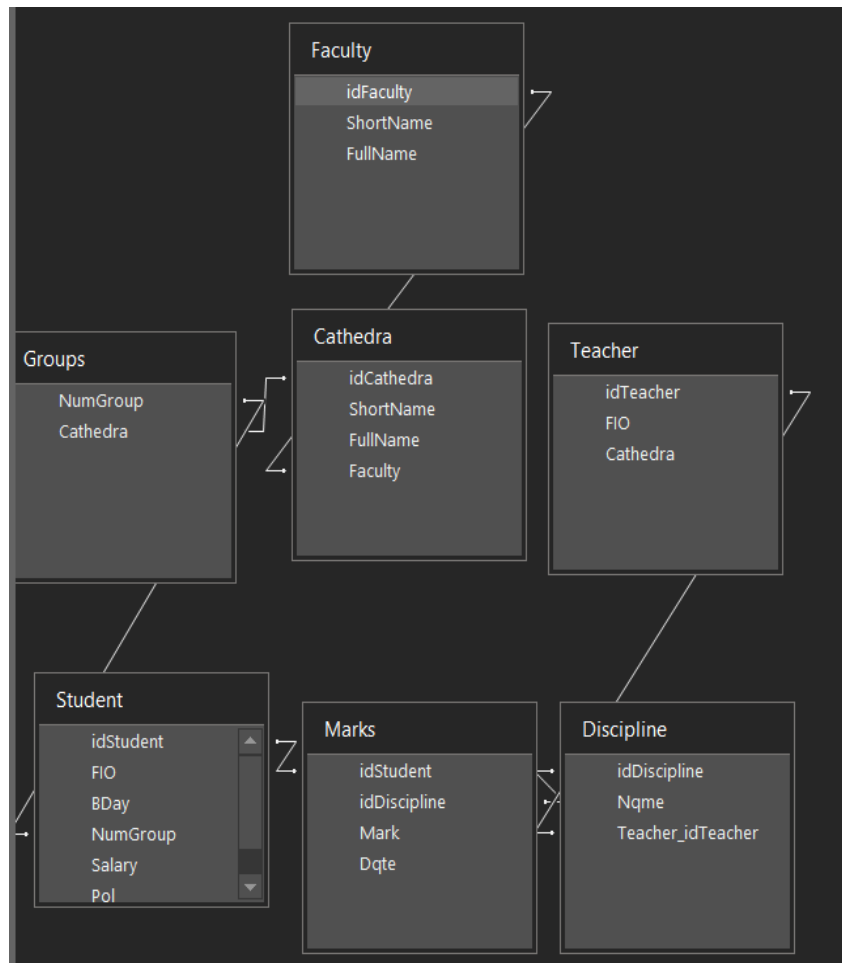


Рисунок 1 – Скриншот взаимосвязи таблиц

Для каждого заказа рассчитайте «Итоговую сумму», которая равна «Промежуточной сумме» (суммарной стоимости товаров) + Стоимость доставки, представлено на листинге 1.

```
SELECT Заказы.КодЗаказа, SUM(Заказано.Цена * Заказано.Количество * (1 -  
Заказано.Скидка)) AS ПромежуточнаяСумма, Заказы.СтоимостьДоставки,  
SUM(Заказано.Цена * Заказано.Количество * (1 - Заказано.Скидка)) +  
Заказы.СтоимостьДоставки AS ИтоговаяСумма  
FROM Заказы INNER JOIN Заказано ON Заказы.КодЗаказа = Заказано.КодЗаказа  
GROUP BY Заказы.КодЗаказа, Заказы.СтоимостьДоставки;
```

Листинг 1 – Итоговая сумма

Посчитайте, на какую сумму заказал товаров каждый из клиентов в 1994-м году, представлено на листинге 2.

```
SELECT Заказы.КодКлиента, SUM(Заказано.Цена * Заказано.Количество * (1 -
Заказано.Скидка)) AS Цена
FROM Заказы INNER JOIN Заказано ON Заказы.КодЗаказа = Заказано.КодЗаказа
WHERE Заказы.ДатаИсполнения BETWEEN #01/01/1994# AND #12/31/1994#
GROUP BY Заказы.КодКлиента;
```

Листинг 2 – Сумма зазаксов в 1994 году

Какой товар чаще всего заказывают клиенты из Германии, представлено на листинге 3.

```
SELECT TOP 1 Заказано.КодТовара, COUNT(*) AS КоличествоЗаказов
FROM Заказано INNER JOIN Заказы ON Заказано.КодЗаказа = Заказы.КодЗаказа
WHERE Заказы.СтранаПолучателя = "Германия"
GROUP BY Заказано.КодТовара
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

Листинг 3 – Заказы из Германии

Посчитайте суммы продаж за каждый месяц в 1995 году, представлено на листинге 4.

```
SELECT MonthName(Month(Заказы.ДатаИсполнения)) AS Месяц, SUM(Заказано.Цена *
Заказано.Количество * (1 - Заказано.Скидка)) AS Цена
FROM Заказы INNER JOIN Заказано ON Заказы.КодЗаказа = Заказано.КодЗаказа
WHERE Заказы.ДатаИсполнения BETWEEN #01/01/1995# AND #12/31/1995#
GROUP BY MonthName(Month(Заказы.ДатаИсполнения)),
Month(Заказы.ДатаИсполнения)
ORDER BY Month(Заказы.ДатаИсполнения);
```

Листинг 4 – Заказы по месяцам 1995 года

Рассчитайте доход, который принесла каждая из категорий товаров в 1995 году, представлено на листинге 5.

```
SELECT Типы.Категория, SUM(Заказано.цена * Заказано.Количество * (1 -
Заказано.Скидка)) AS Доход
FROM ((Заказы INNER JOIN Заказано ON Заказы.КодЗаказа = Заказано.КодЗаказа)
INNER JOIN Товары ON Заказано.КодТовара = Товары.КодТовара) INNER JOIN Типы
ON Товары.КодТипа = Типы.КодТипа
WHERE Заказы.ДатаИсполнения BETWEEN #01/01/1995# AND #12/31/1995#
GROUP BY Типы.Категория;
```

Листинг 5 – Доход каждой категории

Клиенты из какой страны чаще всего заказывают приправы.

Использован INNER JOIN для связи таблиц.

Результат представлен на листинге 6.

```

SELECT TOP 1 Заказы.СтранаПолучателя, COUNT(Заказы.КодЗаказа) AS
КоличествоЗаказов
FROM ((Заказы INNER JOIN Заказано ON Заказы.КодЗаказа = Заказано.КодЗаказа)
INNER JOIN Товары ON Заказано.КодТовара = Товары.КодТовара) INNER JOIN Типы
ON Товары.КодТипа = Типы.КодТипа
WHERE Типы.Категория = "Приправы"
GROUP BY Заказы.СтранаПолучателя
ORDER BY COUNT(Заказы.КодЗаказа) DESC;

```

Листинг 6 – Клиент, который больше всего заказывает паприку

Создайте в Microsoft Access Базу данных «ВУЗ», таблицы созданы, их взаимосвязь представлена на рисунке 2, таблицы заполнены.

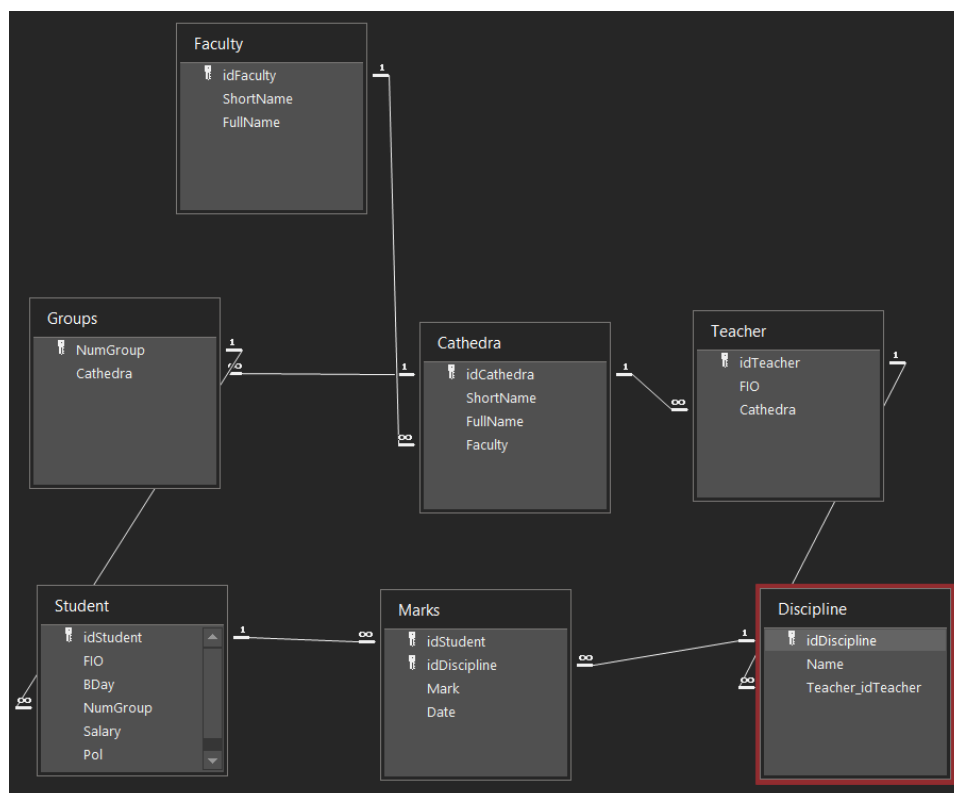


Рисунок 2 – Взаимосвязь таблиц «ВУЗ»

Выведите на экран полный список студентов группы 543 со всеми атрибутами из таблицы студент, также добавьте полное название факультета, на котором обучается каждый студент, представлено на листинге 7.

```

SELECT Student.*, Faculty.FullName AS FacultyFullName
FROM ((Student INNER JOIN Groups ON Student.NumGroup = Groups.NumGroup) INNER
JOIN Cathedra ON [Groups].Cathedra = Cathedra.idCathedra) INNER JOIN Faculty
ON Cathedra.Faculty = Faculty.idFaculty
WHERE Student.NumGroup = 543;

```

Листинг 7 – Вывод студентов группы 543

Выведите на экран Список групп с коротким названием факультета, к которым они относятся, представлено на листинге 8.

```
SELECT Groups.NumGroup, Faculty.ShortName AS FacultyShortName
FROM (Groups INNER JOIN Cathedra ON Groups.Cathedra = Cathedra.idCathedra)
INNER JOIN Faculty ON Cathedra.Faculty = Faculty.idFaculty;
```

Листинг 8 – Список групп с коротким названием факультета

Выведите количество студентов в каждой группе, которая относится к факультету „FVS“, представлено на листинге 9.

```
SELECT Groups.NumGroup, COUNT(Student.idStudent) AS StudentCount
FROM ((Groups INNER JOIN Student ON Groups.NumGroup = Student.NumGroup) INNER
JOIN Cathedra ON Groups.Cathedra = Cathedra.idCathedra) INNER JOIN Faculty ON
Cathedra.Faculty = Faculty.idFaculty
WHERE Faculty.ShortName = 'FVS'
GROUP BY [Groups].NumGroup;
```

Листинг 9 – Количество студентов групп на ФВС

Выведите на экран общий список студентов и преподавателей всех кафедр (ФИО, Кафедра) (листинг 10).

```
SELECT Student.FIO, Cathedra.ShortName AS Cathedra
FROM (Student
INNER JOIN [Groups] ON Student.NumGroup = [Groups].NumGroup)
INNER JOIN Cathedra ON [Groups].Cathedra = Cathedra.idCathedra
UNION ALL SELECT Teacher.FIO, Cathedra.ShortName
FROM Teacher
INNER JOIN Cathedra ON Teacher.Cathedra = Cathedra.idCathedra;
```

Листинг 10 – Список студентов и преподавателей

Выведите на экран Список студентов с оценками5 по предмету “ИТ” (Информац. технологии) (ФИО, Название предмета, Оценка).

Представлено на листинге 11.

```
SELECT Student.FIO, Discipline.[Name] AS Subject, Marks.Mark
FROM (Student INNER JOIN Marks ON Student.idStudent = Marks.idStudent) INNER
JOIN Discipline ON Marks.idDiscipline = Discipline.idDiscipline
WHERE Discipline.[Name] = 'ИТ' AND Marks.Mark = 5;
```

Листинг 11 – Список студентов с оценкой 5 по ИТ

Вывод: получены навыки работы с запросами из нескольких таблиц в Microsoft Access.